



Универзитет у Нишу
Електронски факултет



Форензика Windows Event Log фајлова

Дигитална форензика
Студијски програм: Рачунарство и информатика
Модул: Безбедност рачунарских система

Студент:
Ђорђе Петровић, 2103

Ментор:
проф. др. Братислав Предић

Ниш, Септембар 2026. година

Сажетак

Дигитална форензика представља значајну област безбедности рачунарских система чији је циљ прикупљање, очување и анализа дигиталних трагова ради утврђивања околности настанка безбедносних инцидената и реконструкције активности које су се догодиле на рачунарским системима. У оквиру Windows оперативних система, један од најважнијих извора форензичких података представљају Windows Event Log записи, који садрже информације о раду система, активностима корисника, покретању и заустављању сервиса, као и различитим безбедносно релевантним догађајима. Циљ овог рада је анализа Windows Event Log записа из угла дигиталне форензике и развој софтверског алата за анализу EVTХ фајлова. Посебна пажња посвећена је анализи Security, System и Application логова, из којих можемо да пронађемо и анализирамо догађаје као што су успешни и неуспешни покушаји пријављивања, покретање и гашење система, креирање и брисање корисничких налога, промене привилегија и успостављање удаљених сесија.

У оквиру рада разматрају се структура и карактеристике EVTХ формата, значај појединих идентификатора догађаја и могућности њихове примене у форензичкој анализи. Развијени софтверски алат омогућава учитавање и анализу EVTХ фајлова, издвајање релевантних догађаја, њихову класификацију и приказ у облику временске линије. Посебан значај има механизам корелације догађаја, који омогућава повезивање више појединачних записа ради идентификације образаца понашања и реконструкције активности на систему. Резултат рада представља софтверско решење које олакшава анализу великог броја Windows Event Log записа и доприноси бржем откривању и разумевању безбедносно значајних догађаја. Применом развијеног приступа могуће је ефикасније спровођење форензичке анализе и добијање јасније слике о активностима које су се одвијале на посматраном систему.

Кључне речи: дигитална форензика, Windows Event Log, EVTХ, форензичка анализа, безбедност рачунарских система, безбедносни догађаји, корелација догађаја, реконструкција активности.

Садржај

1. Увод.....	4
2. Дигитална форензика.....	5
2.1. Појам и циљ дигиталне форензике.....	5
2.2. Дигитални докази и извори дигиталних трагова.....	5
2.3. Процес дигиталне форензичке анализе.....	6
3. Windows Event Log систем.....	7
3.1. Врсте Windows Event Log логова.....	7
3.2. Логичка структура догађаја.....	7
4. EVTХ формат и структура догађаја.....	9
4.1. Физичка структура EVTХ датотеке.....	9
4.2. BinXML и представљање догађаја.....	10
5. Форензичка анализа безбедносних догађаја.....	11
5.1. Успешна и неуспешна пријављивања.....	11
5.2. Кориснички налози и привилегије.....	11
5.3. Покретање и гашење система.....	12
5.4. Удаљене сесије.....	12
6. Корелација и реконструкција догађаја.....	14
6.1. Критеријуми за повезивање догађаја и формирање временске линије.....	14
6.2. Реконструкција активности.....	15
6.3. Ограничења корелације и реконструкције.....	16
7. Пројектовање и демонстрација софтверског алата.....	17
7.1. Технологије и ток обраде података.....	17
7.2. Приказ рада алата на примеру анализе.....	17
8. Закључак.....	21
9. Литература.....	22

1. Увод

Рачунарски системи током свог рада генеришу велики број података који могу пружити информације о активностима корисника, стању система и променама које су се на њему догодиле. У случају безбедносног инцидента, овакви подаци могу бити од великог значаја за утврђивање тока догађаја и реконструкцију активности које су претходиле инциденту. Због тога анализа дигиталних трагова представља важан део процеса истраге и процене безбедности рачунарских система. Један од значајних извора дигиталних трагова на Windows оперативним системима представља Windows Event Log. Током рада система у њега се бележе различити догађаји који се односе на оперативни систем, корисничке активности, апликације и безбедносне механизме. Међу њима се могу пронаћи информације о успешним и неуспешним покушајима пријављивања, променама корисничких налога и привилегија, покретању и гашењу система, раду сервиса и успостављању удаљених сесија. Ови записи зато могу представљати важан извор информација приликом анализе безбедносних догађаја. Међутим, количина података која се генерише током рада система може значајно отежати њихову ручну анализу. Поред великог броја записа, проблем представља и чињеница да се значај одређене активности често не може утврдити посматрањем само једног догађаја. Повезивањем више догађаја који су се догодили у одређеном временском периоду могуће је добити потпунију слику активности на систему и уочити обрасце који могу бити значајни са становишта безбедности.

Предмет овог рада је форензичка анализа Windows Event Log записа, са фокусом на EVTХ фајлове и идентификацију релевантних активности везане за безбедност. Анализа је усмерена на Security, System и Application логове, при чему се посебна пажња посвећује догађајима који се односе на пријављивање корисника, промене корисничких налога и привилегија, покретање и гашење система и успостављање удаљених сесија. Циљ рада је развој софтверског алата који ће омогућити читавање и анализу EVTХ фајлова, издвајање релевантних догађаја и њихово представљање у облику погодном за форензичку анализу. Поред приказа појединачних догађаја, алат треба да омогући њихово повезивање на основу временских и других релевантних података, како би се олакшала идентификација сумњивих образаца и реконструкција активности на систему.

У наставку рада најпре ће бити представљене теоријске основе дигиталне форензике и Windows Event Log система. Затим ће бити размотрени EVTХ формат и типови догађаја који су релевантни за безбедност, након чега ће бити описани пројектовање и имплементација развијеног алата. На крају ће бити приказано тестирање решења над одређеним скупом података и анализа добијених резултата.

2. Дигитална форензика

2.1. Појам и циљ дигиталне форензике

Дигитална форензика представља област рачунарске безбедности која се бави идентификацијом, прикупљањем и анализом података који могу представљати (дигиталне) доказе. Њен основни циљ је да се на основу расположивих дигиталних трагова утврди шта се догодило на одређеном систему, када су се одређене активности догодиле и у случају да постоји довољно података, који корисник или компонента је била повезана са њима. Дигитална форензика се примењује како у истрагама безбедносних инцидената тако и приликом анализе неправилности у раду система, откривања неовлашћених активности и утврђивања последица компромитовања система.

За разлику од класичне анализе система, код форензичке анализе није довољно само утврдити тренутно стање рачунара. Значајан део истраге односи се на реконструкцију активности које су се догодиле у прошлости. Примера ради, приликом анализе одређеног безбедносног инцидента може се јавити потреба за утврђивањем да ли је неки кориснички налог коришћен за неовлашћен приступ, да ли је након успешне пријаве дошло до покретања одређених процеса или промене привилегија и да ли су након тога извршене додатне активности на систему. Због тога дигитална форензика не посматра податке само као изоловане записе, већ настоји да их повеже и да препозна одређене корелације у њима. Посебан изазов представља и чињеница да дигитални трагови могу бити многобројни, различитог облика и могу бити распоређени у различитим деловима система. Један безбедносни инцидент може оставити трагове на више места, па се потпунија слика о догађају врло често добија тек њиховом међусобном анализом. Управо због тога ова дисциплина представља комбинацију познавања оперативних система, рачунарских мрежа, система датотека, база података, апликација и разних безбедносних механизма.

2.2. Дигитални докази и извори дигиталних трагова

Дигитални доказ представља било који податак који може бити значајан за утврђивање чињеница током форензичке истраге. Може се налазити на различитим уређајима и у различитим форматима, па начин његовог прикупљања и анализе зависи од конкретног извора. Поред самог проналажења података, важно је обезбедити да током прикупљања и даље обраде не дође до њихове нежељене измене или у најгорем случају, губитка. Ради избегавања већих проблема, стандард ISO/IEC 27037 даје смернице за идентификацију, прикупљање, аквизицију и очување потенцијалних дигиталних доказа, са циљем очувања њиховог интегритета и поузданости. Поступак обухвата идентификацију релевантних података, њихово контролисано прикупљање и прибављање, као и заштиту и документовање поступања са њима. На тај начин обезбеђује се јасан траг о начину њиховог прикупљања и чувања, што касније омогућава поуздану анализу.

Дигитални трагови могу се пронаћи у различитим деловима рачунарског система. Значајан извор представљају датотеке и системи датотека, у којима се могу наћи кориснички документи, конфигурациони подаци, метаподаци и други подаци који указују на активности извршене на систему. Оперативни системи такође остављају велики број трагова током свог рада. То могу бити подаци о корисничким налозима, покренутим процесима, сервисима, конфигурацији система и другим активностима. Значајан извор могу представљати и подаци о мрежној комуникацији, на основу којих се могу утврдити комуникације између система,

коришћене IP адресе и портови, мрежни протоколи и време комуникације. Додатне трагове остављају апликације, базе података, веб браузер и различити безбедносни системи. Сви ови извори могу пружити различите делове информација о активности која се одвијала на систему.

2.3. Процес дигиталне форензичке анализе

Дигитална форензичка истрага састоји се од више међусобно повезаних активности чији је циљ да се од расположивих дигиталних трагова утврди шта се догодило на посматраном систему. Сам поступак може се разликовати у зависности од врсте инцидента, система који се анализира и извора података, али се у основи може посматрати кроз неколико фаза: прикупљање података, њихово испитивање, анализа и извештавање о резултатима. Један од докумената који описује овај приступ јесте NIST SP 800-86, („Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response“) који је издао национални институт за стандарде и технологију (NIST) који објављује смернице и техничке публикације из области информационе и рачунарске безбедности. Циљ документа је да покаже како се форензичке технике могу укључити у истрагу безбедносних инцидентата. Као извори података разматрају се, између осталог, датотеке, оперативни системи, мрежни саобраћај и апликације.

Прва фаза обухвата идентификацију и прикупљање података који могу бити значајни за истрагу. На основу конкретног случаја бирају се системи, уређаји и извори, као што су дискови, меморија, системски и апликациони логови, мрежни записи и други дигитални трагови. Прикупљање мора бити спроведено тако да се смањи могућност измене оригиналних података и очува њихов интегритет. **Друга фаза** је испитивање података и у њој се обрађују бројни подаци који нису одмах погодни за директну анализу. Користе се разне методе парсирања, претраге, филтрирања и нормализације, у зависности од извора. Код Windows Event Log записа, на пример, велики број догађаја може се обрадити издвајањем само поља и догађаја релевантних за посматрани инцидент. У **трећој фази**, фази анализе посебан значај има повезивање више записа који се односе на исту активност. Појединачни догађај не мора сам по себи имати посебан безбедносни значај, док више временски и логички повезаних догађаја може указати на шири ток активности. На пример, низ неуспешних покушаја пријављивања након којих следи успешна пријава може бити значајнији од сваког од тих догађаја посматраног засебно. Начини на које се овакви догађаји могу повезивати и користити за реконструкцију активности биће детаљније размотрени у наставку рада. **Четврта и последња фаза** је извештавање о резултатима. Резултате анализе потребно је представити на јасан и проверљив начин, тако да се може разумети шта је анализирано, које су активности утврђене и на основу којих података су изведени закључци. Извештај може да садржи опис анализираних извора, временску линију активности, релевантне догађаје, пронађене везе између њих и закључке анализе. На тај начин се резултати форензичке анализе претварају у структуриран приказ догађаја који се може користити за даљу истрагу и документовање инцидента.

3. Windows Event Log систем

Windows Event Log представља систем за бележење догађаја који настају током рада Windows оперативног система. Ове догађаје могу генерисати различите компоненте система, сервиси и апликације, а њиховим бележењем чувају се информације о активностима и променама које се дешавају у систему. Записи се могу прегледати помоћу алата Event Viewer, док је за аутоматизовану обраду доступан и програмски приступ који омогућава претрагу, филтрирање и издвајање потребних догађаја. Савремена архитектура Windows Event Log система уведена је са оперативним системом Windows Vista, када је дотадашњи начин чувања догађаја у .evt датотекама замењен новим системом заснованим на .evtx формату. Ова промена омогућила је подршку за већи број извора и канала, али и структурираније представљање података о забележеним догађајима.

Основни ток бележења догађаја може се објаснити кроз однос између провајдера, Windows Event Log сервиса и канала. Провајдер је компонента система или апликација која генерише догађај и одређује које ће информације бити забележене. Windows Event Log сервис затим прихвата те догађаје и усмерава их ка одговарајућим каналима. Канали служе за организовање догађаја према њиховој намени или извору, док се сами записи физички чувају у одговарајућим EVTX датотекама.

3.1. Врсте Windows Event Log логова

Windows садржи велики број различитих логова и канала, али су за потребе овог рада најважнији Security, System и Application логови.

- * **Security** лог садржи догађаје који се бележе у оквиру безбедносног надзора система. У зависности од конфигурације, у њему се могу наћи подаци о пријављивању корисника, управљању корисничким налозима, коришћењу привилегија и другим активностима које су обухваћене безбедносном ревизијом. Који ће догађаји бити забележени зависи од подешене политике ревизије (audit policy), којом се одређују категорије активности и исходи који се евидентирају и због тог разлога треба имати у виду да одсуство одређеног записа не значи нужно да се одговарајућа активност није догодила.
- * **System** лог садржи догађаје које генеришу различите компоненте оперативног система. У њему се, између осталог, могу наћи информације о покретању и гашењу система, раду сервиса и управљачких програма, као и различитим системским грешкама.
- * **Application** лог садржи догађаје које генеришу апликације током свог рада. Његов садржај зависи од начина на који конкретна апликација користи Windows Event Log систем, па се у њему могу наћи информационе поруке, упозорења, грешке и други подаци специфични за рад те апликације. Поред ова три лога, Windows садржи велики број других канала које користе различите компоненте и сервиси и њихова анализа зависи од конкретног разлога форензичке истраге.

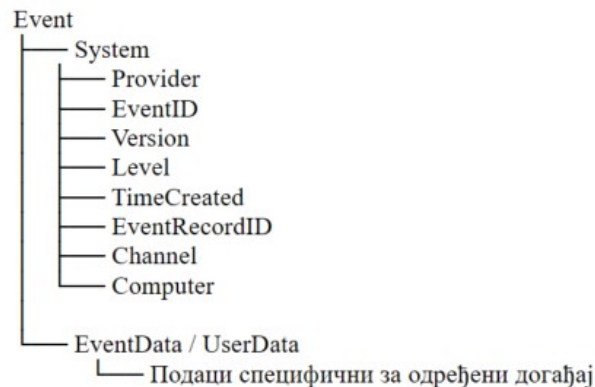
3.2. Логичка структура догађаја

Запис у Windows Event Log систему није обична текстуална порука, већ скуп структурираних података. Логичка структура догађаја може се приказати у XML облику, где се на највишем нивоу налази елемент Event. Унутар њега налазе се основни системски подаци о догађају, као и подаци везани конкретан тип догађаја. Нека од најзначајнијих поља у System секцији су:

- Provider - извор који је генерисао догађај;
- EventID - идентификатор типа догађаја;
- Version - верзија дефиниције догађаја;
- Level - ниво догађаја;
- TimeCreated - време настанка догађаја;
- EventRecordID - редни идентификатор записа у логу;
- Channel - канал у којем је догађај забележен;
- Computer - рачунар на којем је догађај настао.

Осим наведених поља, могу бити присутни и други системски подаци, у зависности од извора и типа догађаја. Подаци који се односе на конкретан догађај најчешће се налазе у елементу EventData, док неки провајдери могу користити и UserData. На пример, неки од података који се могу наћи у њима су корисничко име, безбедносни идентификатор корисника, IP адреса, тип пријављивања, назив сервиса и други подаци које је провајдер забележио.

Логичка структура једног догађаја може се приказати на следећи начин:



EventID има важну улогу у препознавању типа догађаја, али се његово значење не може посматрати одвојено од провајдера који га је дефинисао. Због тога су за правилно тумачење догађаја, поред EventID вредности, важни и Provider, Channel и Version, као и подаци садржани у EventData. Овако организовани подаци представљају логичку структуру догађаја, док је начин њиховог физичког чувања у EVTX датотеци описан у наредном поглављу.

4. EVTХ формат и структура догађаја

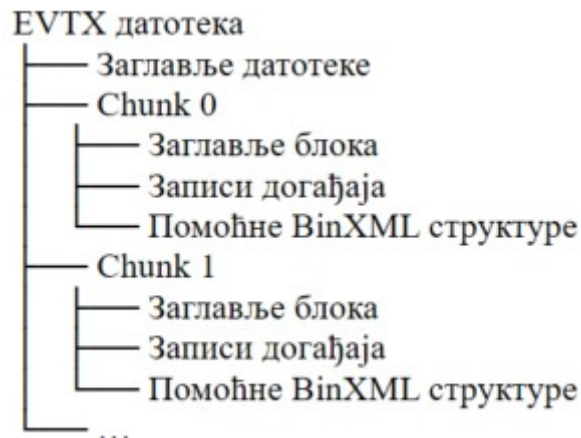
EVTХ је бинарни формат који Windows користи за чување Event Log записа. Уведен је са оперативним системом Windows Vista као наследник старијег EVT формата и део је савремене Windows Event Log архитектуре. Познавање његове основне структуре важно је за овај рад, јер развијени софтверски алат треба да учита EVTХ датотеку и из њених записа издвоји структуриране податке који ће се касније користити за даљу обраду.

За разлику од логичког приказа догађаја описаног у претходном поглављу, подаци у EVTХ датотеци нису сачувани као текстуални XML. Они се чувају у бинарном облику, при чему се за представљање XML структуре користи репрезентација позната као BinXML. Због тога се EVTХ датотека не може једноставно читати и обрађивати као текст, већ је потребно протумачити њену бинарну структуру. На физичком нивоу, EVTХ датотека се састоји од заглавља датотеке и низа блокова фиксне величине, односно chunk-ова. Унутар сваког блока налазе се записи појединачних догађаја, заједно са помоћним BinXML структурама које се користе за њихово кодирање.

4.1. Физичка структура EVTХ датотеке

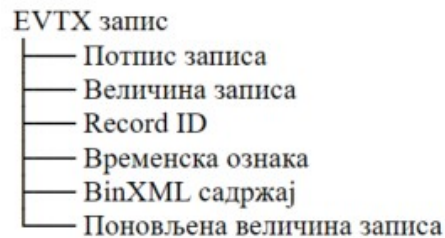
EVTХ датотека је организована тако да се на њеном почетку налази заглавље, након којег следи низ блокова фиксне величине у којима су смештени записи догађаја. На почетку EVTХ датотеке налази се блок заглавља величине 4096 бајтова, а датотека се препознаје по карактеристичном потпису `ElfFile\0`. Блок садржи основне метаподатке потребне за тумачење остатка датотеке, као што су информације о блоковима, идентификатору следећег записа, верзији формата и стању датотеке. Заглавље садржи и контролну суму која се може користити за проверу његове исправности. Након заглавља следе блокови, односно chunk-ови, фиксне величине 64 KB. Сваки блок почиње потписом `ElfChnk\0` и има сопствено заглавље са подацима о записима и расположивом простору унутар њега. Записи се смештају један за другим и могу имати различиту величину, док се поред њих у блоку налазе и помоћне структуре које се користе приликом бинарног представљања догађаја, пре свега подаци о стринговима и шаблонима.

Поједностављена физичка организација EVTХ датотеке може се представити на следећи начин:



Сваки појединачни запис унутар блока такође има сопствену структуру. Запис почиње четворобајтним потписом `2A 2A 00 00`, или `**\0\0` уколико их представимо карактерима, након

којег се налазе његова величина, редни идентификатор и временска ознака, а затим BinXML садржај у којем су представљени подаци о самом догађају. На крају записа поново се налази његова величина, што омогућава одређивање граница записа и проверу његове исправности. Основна структура једног записа може се представити као:



(Event)RecordID представља редни идентификатор конкретног записа у логу. Ову вредност не треба мешати са EventID вредношћу. EventID означава тип догађаја који је дефинисао одговарајући провајдер, док (Event)RecordID идентификује конкретан запис. Временска ознака у EVTX запису чува се у облику Windows FILETIME вредности, која представља број интервала од 100 наносекунди протеклих од 1. јануара 1601. године. Приликом обраде записа ова вредност се претвара у стандардни временски формат погодан за приказ и даљу анализу. Оваква хијерархијска организација омогућава да се приликом читања датотеке најпре обради њено заглавље, затим појединачни блокови, а унутар њих и сами записи. Међутим, издвајањем записа добија се бинарни садржај који још увек није исти као претходно поменути XML приказ догађаја. За добијање његове логичке структуре потребно је обрадити BinXML садржај.

4.2. BinXML и представљање догађаја

BinXML представља бинарно кодирану репрезентацију XML структуре која се користи унутар EVTX записа. Уместо чувања целог догађаја као текстуалног XML документа, његова структура и вредности представљене су бинарним записом. На тај начин задржава се структурирани модел догађаја, док се истовремено смањује количина података који се морају понављати у датотеци. Ово је посебно корисно јер велики број догађаја истог типа има готово исту структуру, док се мењају само конкретне вредности. На пример, више догађаја истог типа може садржати иста поља, док се вредности као што су корисничко име, IP адреса или назив рачунара разликују за сваки појединачни запис. BinXML користи шаблоне којима се могу представити делови структуре догађаја који се понављају. Појединачни записи затим садрже конкретне вредности које се у одговарајућа места шаблона умећу као супституције.

У оквиру блокова постоје и структуре за поновно коришћење стрингова и шаблона, чиме се додатно избегава чување истих података у сваком запису. Због оваквог начина организације није довољно прочитати бинарни садржај једног записа као обичан текст. Потребно је протумачити BinXML структуру, разрешити одговарајуће шаблоне и супституционе вредности и на основу њих реконструисати логички приказ догађаја. Резултат тог поступка је структура описана у претходном поглављу, са елементима као што су System и EventData и пољима као што су Provider, EventID, TimeCreated, EventRecordID и Channel. На тај начин постоји јасна веза између физичке структуре EVTX датотеке и логичког приказа догађаја који се користи приликом његове даље обраде.

У практичној имплементацији алатке није неопходно ручно парсирати BinXML податке. За ту сврху могу се користити специјализоване библиотеке које читају структуру EVTX датотеке и враћају појединачне догађаје у облику погодном за даљу обраду. Тиме се фокус у развоју алата може преусмерити на издвајање потребних поља, обраду и повезивање догађаја, док библиотека преузима терет тумачења бинарне структуре датотеке.

5. Форензичка анализа безбедносних догађаја

Након издвајања структурираних података из EVTХ датотека, следећи корак представља препознавање догађаја који су релевантни за анализу активности на систему. У оквиру овог рада пажња је усмерена на догађаје који описују пријављивање корисника, управљање корисничким налозима и привилегијама, покретање и гашење система и успостављање удаљених сесија. За њихово тумачење, поред EventID вредности, користе се и подаци специфични за конкретан догађај, који омогућавају да се утврди ко је извршио активност, када и на који начин је она извршена и, када је доступно, одакле је потекла.

5.1. Успешна и неуспешна пријављивања

Догађаји везани за пријављивање пружају основне информације о томе када је корисничка сесија успостављена и на који начин је остварен приступ систему. У Security логу **Event ID 4624** бележи успешно пријављивање. Поред података о налогу, запис може да садржи Logon ID, тип пријављивања, назив уређаја, изворну IP адресу, процес пријављивања и коришћени пакет за аутентикацију. Податак Logon ID је посебно користан, јер означава конкретну сесију и може се појавити и у другим догађајима који су настали током њеног трајања.

Начин на који је приступ остварен описан је вредношћу Logon Type. За анализу у оквиру овог рада најзначајнији су типови 2, 3, 5, 10 и 11. **Тип 2 (Interactive)** односи се на локално пријављивање, док **тип 3 (Network)** означава приступ преко мреже, на пример приликом приступа дељеним ресурсима. **Тип 5 (Service)** користи се када се пријављује налог под којим ради сервис (односно програм који Windows аутоматски покреће и извршава у позадини). За удаљени приступ посебно је важан **тип 10 (RemoteInteractive)**, који се јавља код удаљених сесија као што је Remote Desktop. **Тип 11 (CachedInteractive)** означава пријављивање помоћу локално кешираних доменских акредитива (на пример, када се корисник пријављује на службени лаптоп без тренутне везе са доменским сервером, па Windows користи претходно сачуване податке за проверу пријаве). На основу ових вредности може се направити разлика између локалног, мрежног и удаљеног приступа, што није могуће утврдити само на основу чињенице да је пријављивање било успешно.

Осим успешне пријаве, **Event ID 4625** бележи неуспели покушај пријављивања. У њему се, поред налога и времена покушаја, могу наћи тип пријављивања, изворна IP адреса и назив уређаја, као и Status и SubStatus вредности које ближе описују разлог неуспеха. Појединачни неуспели покушај најчешће нема довољно информација да би се из њега самостално извео безбедносни закључак, јер може настати услед погрешно унете лозинке или друге уобичајене грешке. Више покушаја за исти налог или са истог извора у кратком периоду, са друге стране, могу указивати на неуобичајену активност, нарочито ако након њих дође до успешног пријављивања. Након окончавања сесије, подаци о активности могу се пронаћи у **догађајима 4634 и 4647**. Догађај 4634 бележи да је одређена сесија завршена, док се 4647 генерише када корисник сам иницира одјављивање.

5.2. Кориснички налози и привилегије

Подаци о креирању и брисању налога омогућавају да се утврди када је дошло до промене у скупу корисника система и ко је ту промену извршио. Креирање новог корисничког налога бележи се **догађајем 4720**, док **4726** означава брисање налога. Ови записи садрже податке о

налогу који је извршио операцију и налогу над којим је она извршена, па је могуће разликовати корисника који је иницирао промену од новокреираног или обрисаног налога. Поред постојања самог налога, важна су и права која су му додељена. Промене чланства у локалним безбедносним групама (нпр. Administrators и Users) бележе се, између осталог, **догађајима 4732 и 4733**. Први означава додавање члана у локалну безбедносну групу, а други његово уклањање. Посебну узбуну може дигнути додавање корисника у групе са повишеним правима, као што је на пример група Administrators. Ипак, таква промена сама по себи не мора бити малициозна, јер додавање и уклањање корисника из безбедносних група је уобичајен део администрације било ког Windows система. О томе са каквим је привилегијама одређена сесија успостављена додатне информације бележи **EventID 4672**. Овај догађај се генерише када се новој сесији пријављивања доделе одређене осетљиве привилегије и садржи податке о налогу, Logon ID вредности и додељеним привилегијама. Захваљујући Logon ID вредности могуће је утврдити на коју се корисничку сесију та права односе.

5.3. Покретање и гашење система

Догађаји везани за покретање и гашење система могу да помогну при утврђивању периода током којег је рачунар био активан. У Systemлогу **Event ID 12** провајдера Kernel-General бележи покретање оперативног система, док **Event ID 13** бележи његово гашење. Као додатни показатељи могу се користити и **догађаји 6005 и 6006** провајдера EventLog. **Event ID 6005** бележи покретање Windows Event Log сервиса, који се уобичајено покреће приликом покретања система, док **Event ID 6006** бележи његово заустављање, што се обично дешава током уредног гашења или поновног покретања рачунара. Због тога ови догађаји могу да допуне податке о покретању и гашењу, али их не треба посматрати као директан доказ да је сам оперативни систем у том тренутку покренут или угашен. Код неочекиваног прекида рада користан је **Event ID 6008**, који показује да претходно гашење система није било уредно. Сличну информацију пружа и **Event ID 41** провајдера Kernel-Power, који се бележи када Windows након покретања утврди да претходно гашење није правилно завршено. Са друге стране, **Event ID 1074** бележи ситуације у којима је гашење или поновно покретање покренуто одређени процес или корисник. Ови записи помажу да се направи разлика између уобичајеног гашења или поновног покретања и неочекиваног прекида рада.

Сами по себи, ови догађаји најчешће не указују на безбедносни проблем, али могу да пруже важан контекст за остале активности. На пример, ако се корисничка сесија изненада прекине, податак да је у истом периоду дошло до гашења или поновног покретања система може да објасни због чега недостаје уобичајени догађај одјављивања. На тај начин подаци о покретању и гашењу допуњују остале записе и помажу при каснијој реконструкцији активности на систему.

5.4. Удаљене сесије

Код удаљеног приступа важно је утврдити не само да је пријављивање било успешно, већ и да је сесија заиста успостављена као удаљена сесија. У Securityлогу на то указује **Event ID 4624** са **Logon Type вредношћу 10**, односно RemoteInteractive. У зависности од конкретног записа, могу бити доступни и кориснички налог, Logon ID, изворна IP адреса и други подаци који помажу при утврђивању корисника и извора приступа. За праћење даљег тока сесије корисни су **догађаји 4778 и 4779**. Догађај **4778** бележи поновно повезивање са тренутном сесијом, док **Event ID 4779** означава прекид везе са њом. Ова разлика је важна код Remote Desktop приступа, јер прекид мрежне везе не мора истовремено да значи и одјављивање

корисника. Сесија може остати активна на удаљеном рачунару, након чега корисник може поново да успостави везу са истом сесијом. Због тога се ток удаљене сесије може прецизније разумети када се осим успешног пријављивања, посматрају и подаци о прекиду, поновном повезивању и коначном завршетку сесије. Кориснички налог, Logon ID, изворна адреса и временске ознаке пружају контекст потребан да се утврди како је удаљени приступ изгледао, док ће начин на који се више таквих записа систематски повезује бити размотрен у наредном поглављу.

6. Корелација и реконструкција догађаја

Након издвајања и анализе релевантних догађаја, следећи корак је њихово повезивање у смислен ток активности. Записи који потичу из различитих логова или су настали у различитим тренуцима могу се односити на истог корисника, сесију или активност, па их је потребно посматрати у међусобном контексту. У ту сврху користе се подаци као што су временске ознаке, кориснички налог, SID, Logon ID, изворна IP адреса и рачунар на којем је догађај забележен. На основу ових података могуће је формирати временску линију и утврдити редослед повезаних активности. На тај начин се од издвојених записа долази до реконструкције која показује шта се на систему дешавало током посматраног периода и како су поједини догађаји били међусобно повезани.

6.1. Критеријуми за повезивање догађаја и формирање временске линије

Један од најпоузданијих начина повезивања записа јесте коришћење идентификатора који се појављује у више догађаја. Код догађаја пријављивања посебно је користан Logon ID, јер омогућава да се више записа повеже са истом корисничком сесијом. На пример, вредност забележена приликом успешног пријављивања може се појавити и у каснијим догађајима везаним за ту сесију. При томе Logon ID треба посматрати у контексту рачунара на којем је настао, а не као глобални идентификатор који важи на различитим системима. За идентификацију корисника могу се користити корисничко име и SID. SID је у том погледу поузданији, јер представља безбедносни идентификатор налога, док се његов приказани назив може променити. Код мрежних и удаљених активности корисни су и изворна IP адреса и назив уређаја са којег је приступ остварен. Ови подаци, међутим, нису присутни у сваком догађају, па се корелација не може увек ослонити на једно исто поље.

Због тога се може направити разлика између директног и посредног повезивања. Директна веза постоји када записи деле одговарајући идентификатор, на пример исти Logon ID. Када такав идентификатор није доступан, веза се може тражити на основу комбинације времена, корисничког налога, SID вредности, IP адресе, рачунара и других података. Таква веза захтева више опреза, јер само временска близина два догађаја није довољна да се закључи да они припадају истој активности. Важан је и временски интервал у којем се веза тражи. Догађаји истог корисника који су настали у размаку од неколико секунди могу бити део исте активности, док исти подаци забележени после више сати не морају имати непосредну везу. Одговарајући интервал зависи од врсте активности која се анализира, па није могуће применити једну временску границу на све догађаје.

Повезивању догађаја претходи њихово довођење у заједнички временски оквир. Security и System лог садрже различите врсте записа, али се њиховим спајањем може формирати јединствен хронолошки приказ активности. Тако се, на пример, догађаји корисничке сесије могу посматрати заједно са подацима о покретању, гашењу или неочекиваном прекиду рада система. Пре сортирања потребно је обезбедити да се временске ознаке тумаче на исти начин. Време издвојено из догађаја зато се нормализује у заједнички формат, након чега се записи могу поређати хронолошки без обзира на лог из којег потичу. Ово је нарочито важно када се анализирају подаци са више извора или када се приказују у локалној временској зони. При одређивању редоследа треба водити рачуна и о EventRecordID вредности. Као што је раније описано, она идентификује конкретан запис у логу, али није глобални редни број за све Windows

догађаје. Због тога се EventRecordID може користити као додатна информација о редоследу записа унутар истог лога, али се на основу њега не може закључити да је, на пример, догађај из Security лога настао пре или после догађаја из System лога. Поред времена, у временској линији је корисно задржати извор догађаја, EventID, EventRecordID, рачунар и податке који су коришћени за његово повезивање са другим записима. На тај начин временска линија није само списак сортираних догађаја, већ приказ из којег се може видети одакле сваки запис потиче и на основу чега је повезан са осталима.

6.2. Реконструкција активности

Реконструкција почиње издвајањем догађаја који представља полазну тачку анализе, након чега се траже записи који су му временски и логички повезани. Претрага се може проширивати у оба смера на догађаје који су му претходили и на оне који су уследили. На тај начин се око почетног записа постепено формира низ који описује ток активности. На пример, код успешног пријављивања могу се најпре проверити претходни покушаји приступа за исти налог и извор, а затим догађаји настали током успостављене сесије и њен завршетак. Овде није довољно само утврдити да су се догађаји десили један за другим. Logon ID, налог, SID и подаци о извору користе се да би се проверило да ли заиста припадају истој сесији.

Сличан приступ може се применити на животни циклус корисничког налога. Након догађаја 4720 (креирање налога) могу се тражити касније промене које се односе на исти налог, као што је додавање у локалну безбедносну групу. Накнадно пријављивање тог налога може се затим повезати са догађајима насталим у оквиру нове сесије. Ако се касније појаве 4733 (уклањање из локалне безбедносне групе) и 4726 (брисање налога), временска линија може обухватити и уклањање налога из групе и његово брисање. На овај начин се не посматра само једна промена, већ период од настанка налога до његовог каснијег коришћења или уклањања. Код удаљених сесија, 4624 са Logon Type вредношћу 10 (успешно удаљено интерактивно пријављивање) може представљати почетну тачку. Догађаји 4779 (прекид везе са сесијом) и 4778 (поновно повезивање са сесијом) затим могу показати прекид и поновно успостављање везе са постојећом сесијом. Овде је посебно важно да се прекид везе не протумачи као завршетак сесије, јер корисник може касније наставити исту сесију. Тек одговарајући догађај о њеном завршетку омогућава да се одреди крај тог низа.

System лог може да објасни и ситуације у којима очекивани завршни догађај недостаје. Ако након активности корисника нема уобичајеног записа о завршетку сесије, а у истом периоду су забележени 6008 (неочекивано гашење) или 41 (поновно покретање након неправилног гашења), могуће је проверити да ли је сесија прекинута услед неочекиваног гашења или поновног покретања система. Насупрот томе, 1074 (иницирано гашење или поновно покретање) може да пружи податак да је гашење или поновно покретање покренуто контролисано. На овај начин System и Security записи допуњују једни друге, уместо да се анализирају као потпуно одвојени извори.

При реконструкцији је такође могуће да се у истом временском периоду појави више сесија истог корисника. Само корисничко име тада није довољно да би се сви записи сврстали у један низ. Logon ID и Logon Type омогућавају да се, на пример, локална сесија разликује од мрежног приступа или Remote Desktop сесије истог налога. Ово спречава да се независне активности погрешно представе као једна целина. Крајњи резултат реконструкције зато не мора бити један непрекидан низ свих догађаја на систему. Уместо тога, из заједничке временске линије могу се издвојити мањи низови који представљају конкретне сесије или активности и за које постоје подаци који их међусобно повезују.

6.3. Ограничења корелације и реконструкције

Корелација зависи од квалитета и потпуности доступних записа. Неки догађаји могу недостајати због подешене audit policy, старији записи могу бити преписани новим, а у материјалу за анализу можда нису доступни сви потребни логови. Поред тога, поља као што су IP адреса, назив уређаја или Logon ID нису подједнако доступна у свим типовима догађаја. Због тога није увек могуће успоставити директну везу између два записа. При тумачењу резултата посебно је важно разликовати корелацију од каузације тј. узрочности. Чињеница да су два догађаја настала један за другим не значи да је први изазвао други. На систему се истовремено могу одвијати активности више корисника, сервиса и процеса, па се временски редослед мора посматрати заједно са осталим доступним подацима. Из истог разлога, реконструисани низ не треба аутоматски тумачити као безбедносни инцидент. Додавање корисника у привилеговану групу, удаљено пријављивање или поновно покретање система могу бити потпуно легитимне активности. Корелација служи да покаже који записи су повезани и којим редоследом су се активности одвијале, док коначна процена њиховог значења зависи од контекста конкретног случаја.

7. Пројектовање и демонстрација софтверског алата

7.1. Технологије и ток обраде података

Развијени софтверски алат реализован је као локална веб апликација која се састоји од корисничког интерфејса и серверског дела. Кориснички интерфејс развијен је коришћењем React (TypeScript) технологије, док је за развој и покретање апликације коришћен Vite. Серверски део реализован је у програмском језику Python применом FastAPI оквира, а апликација се покреће преко Uvicorn сервера. Оваква подела омогућава да кориснички интерфејс буде задужен за избор EVTX датотека и приказ резултата, док се њихова обрада и анализа извршавају на backend-у. Корисник преко интерфејса бира једну или више EVTX датотека, које се затим HTTP захтевом прослеђују backend-у апликације. Примљене датотеке се привремено чувају током анализе, при чему се за сваку израчунава SHA-256 хеш вредност. За читање EVTX записа користи се библиотека python-evtx, која омогућава приступ појединачним догађајима у XML облику без потребе за ручним тумачењем бинарне структуре EVTX формата описане у претходним поглављима. Из добијеног XML садржаја издвајају се системски подаци и вредности специфичне за конкретан догађај.

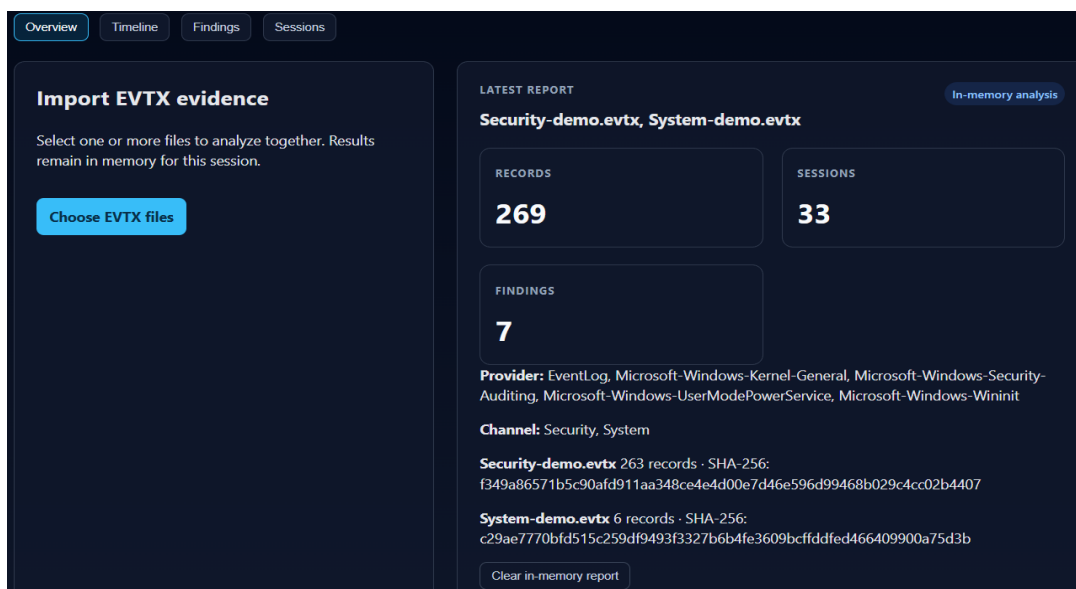
Обрада података може се представити током: EVTX датотеке → читање записа → издвајање података из XML структуре → нормализација и класификација догађаја → формирање хронолошке листе → корелација и реконструкција активности. Приликом нормализације различити записи се превode у заједнички модел података погодан за даљу анализу. Временске ознаке се доводе у заједнички UTC формат, а оригинални XML запис се задржава како би по потреби било могуће прегледати изворне податке догађаја. На основу комбинације провајдера, канала и EventID вредности препознатим догађајима додељују се одговарајуће категорије и називи. Након нормализације, механизам за анализу примењује правила описана у претходном поглављу и тражи везе између догађаја. На тај начин могу се препознати одређени обрасци и реконструисати активности као што су животни циклус корисничког налога, корисничке сесије, удаљене сесије и активности везане за покретање и гашење система. Резултат анализе обухвата нормализоване догађаје, уочене обрасце и реконструисане сесије, и подаци се шаљу frontend-у у облику који је погодан за људско око. У апликацији су резултати организовани кроз приказе Overview, Timeline, Findings и Sessions, чиме се омогућава како преглед појединачних догађаја тако и њихових међусобних веза.

За дефинисање и проверу структуре података који се размењују између серверског дела и корисничког интерфејса користи се библиотека Pydantic. Резултати анализе чувају се само у радној меморији апликације, без употребе базе података, док се привремено сачуване EVTX датотеке бришу након завршене обраде.

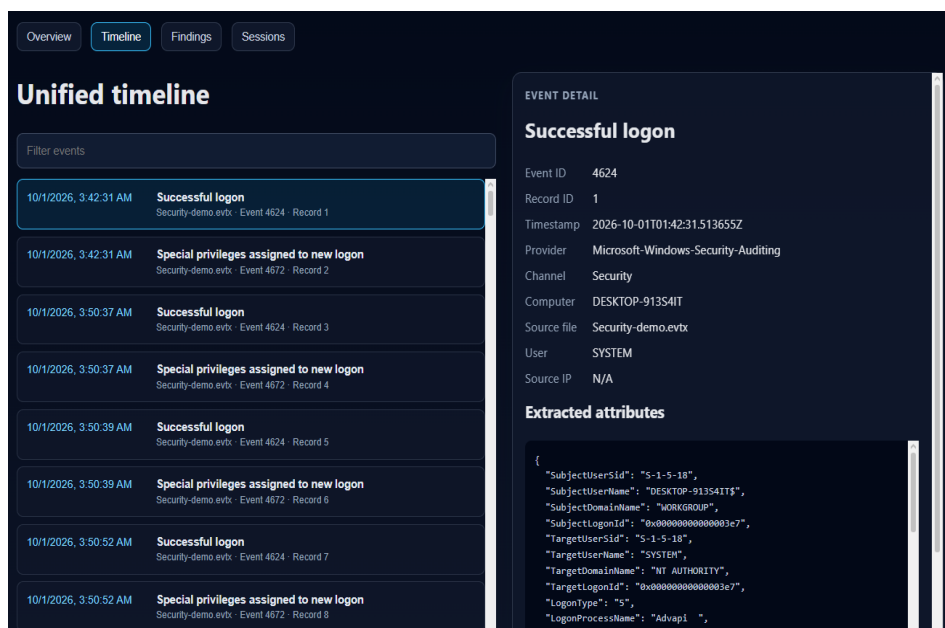
7.2. Приказ рада алата на примеру анализе

Рад развијеног алата може се приказати на примеру препознавања више неуспешних покушаја пријављивања након којих следи успешно пријављивање истог корисника. Овај пример је погодан за демонстрацију јер обухвата више корака анализе описаних у претходним поглављима: издвајање релевантних Windows Event Log записа, њихово хронолошко приказивање, повезивање на основу заједничких података и формирање налаза који кориснику указује на уочени образац активности. На почетној страници апликације корисник бира једну

или више EVTX датотека које жели да анализира. На овај начин могуће је истовремено учитати, на пример, Security и System лог, након чега се датотеке шаљу серверском делу апликације на обраду. Након завршене анализе кориснику се приказује основни преглед обрађених података и омогућен је приступ осталим деловима апликације.



Приказ Overview служи за основни преглед rezultata анализе. На њему корисник може да добије брзу слику о обрађеним подацима пре него што пређе на детаљније прегледе. За форензичку анализу је, међутим, посебно значајан Timeline, у којем су издвојени догађаји из анализираних датотека доведени у заједнички временски оквир и приказани хронолошким редоследом од најстаријег до најновијег записа.



У посматраном примеру у временској линији појављује се више догађаја Event ID 4625, који означавају неуспешне покушаје пријављивања, након којих се појављује Event ID 4624,

односно успешно пријављивање. Сам редослед ових догађаја није довољан да би се они аутоматски сматрали повезаним. Због тога алат приликом анализе пореди додатне податке садржане у записима.

За препознавање низа неуспешних пријављивања алат најпре групише догађаје 4625 према рачунару на којем су настали, корисничком налогу на који се покушава пријављивање и изворној IP адреси. У тренутној конфигурацији потребно је да буду забележена најмање четири неуспешна покушаја у периоду од највише пет минута (пракса је пет, али како би демонстрирао рад, смањено је на четири). Ако је овај услов испуњен, алат формира налаз који означава понављање неуспешних покушаја пријављивања. Након тога се проверава да ли је после таквог низа забележен успешан Event ID 4624. Успешно пријављивање мора да се појави након последњег неуспешног покушаја и у оквиру временског интервала од највише десет минута. Поред временске близине, потребно је да се подударају рачунар и кориснички налог, а када су ти подаци доступни проверавају се и SID корисника и изворна IP адреса. На овај начин се смањује могућност да се два временски блиска, али међусобно неповезана догађаја представе као део исте активности. Када су наведени услови задовољени, у делу Findings приказује се налаз „Repeated failed logons followed by successful logon“. Он означава да је након групе неуспешних покушаја за исти налог и извор у задатом временском периоду уследило успешно пријављивање.

The screenshot displays the 'Windows Event Log Analyzer' application. The 'Findings' tab is active, showing a list of findings. The first finding is 'Repeated failed logon attempts' with a timestamp of 10/1/2026, 3:58:48 AM. The details on the right show '4 related failed logon attempts were recorded within 3 seconds.' The evidence events list shows four failed logon attempts at 3:58:48 AM, 3:58:49 AM, 3:58:51 AM, and 3:58:52 AM.

Timestamp	Event ID	Confidence	Evidence Events
10/1/2026, 3:58:48 AM	Repeated failed logon attempts	MEDIUM	4 evidence events
10/1/2026, 4:06:28 AM	Repeated failed logon attempts	MEDIUM	4 evidence events
10/1/2026, 4:06:41 AM	Repeated failed logon attempts	MEDIUM	4 evidence events
10/1/2026, 3:58:48 AM	Repeated failed logons followed by successful logon	MEDIUM	5 evidence events
10/1/2026, 4:06:41 AM	Repeated failed logons followed by successful logon	MEDIUM	5 evidence events
10/1/2026, 3:59:44 AM	Account activity: ForensicDemo	HIGH	8 evidence events
10/1/2026, 4:05:42 AM	System startup / shutdown activity	MEDIUM	4 evidence events

FINDING DETAIL

Repeated failed logon attempts

4 related failed logon attempts were recorded within 3 seconds.

Type: FAILED_LOGON_CLUSTER
Confidence: MEDIUM
Correlation: Indirect
Start: 2026-10-01T01:58:48.396358Z
End: 2026-10-01T01:58:52.173780Z

Evidence events

Timestamp	Event ID	Confidence	Evidence Events
10/1/2026, 3:58:48 AM	Failed logon	Security-demo evtx - Record 15	
10/1/2026, 3:58:49 AM	Failed logon	Security-demo evtx - Record 16	
10/1/2026, 3:58:51 AM	Failed logon	Security-demo evtx - Record 17	
10/1/2026, 3:58:52 AM	Failed logon	Security-demo evtx - Record 18	

Налаз у доњем десном углу садржи и одељак са доказима о налазу и поседује кликабилне контејнере на догађаје који су коришћени као доказ за успостављену везу. Кликком на њих појављује се секција испод evidence секције која садржи све детаље о догађају. У овом случају корелација је означена као посредна, са средњим нивоом поузданости. Разлог је то што се веза не успоставља помоћу једног јединственог идентификатора који директно доказује да сви записи припадају истој активности, већ на основу комбинације рачунара, корисничког налога, IP адресе и временске близине догађаја. Овакав налаз сам по себи не значи да је дошло до напада. Улога алата није да аутоматски прогласи активност малициозном, већ да из великог броја записа издвоји и повеже догађаје који заслужују додатну пажњу.

На овом примеру може се видети целокупан основни ток рада апликације. EVTХ датотеке се најпре читавају и обрађују, након чега су релевантни догађаји доступни у хронолошком приказу. Механизам за анализу затим примењује дефинисана правила корелације и формира налаз када препозна одговарајући образац. Корисник тако, поред прегледа појединачних Windows Event Log записа, добија и издвојене везе између њих, што олакшава реконструкцију активности и усмерава даљу форензичку анализу.

Осим претходно обрађених табова, постоји и sessions таб који садржи листу свих реконструисаних сесија. Када кликнемо на било коју сесију можемо видети детаље везане за саму секцију али и догађаји на основу којих су реконструисане сесије, и из тог разлога је секција названа evidence events

Windows Event Log Analyzer

Overview

Timeline

Findings

Sessions

Sessions

Filter sessions

10/1/2026, 3:42:31 AM

SYSTEM @ DESKTOP-913S4IT

Logon 0x00000000000003e7 - open - 173 events

10/1/2026, 3:59:00 AM

djole.pet.sremac@gmail.com @ DESKTOP-913S4IT

Logon 0x000000002a27c58e - closed - 3 events

10/1/2026, 3:59:00 AM

djole.pet.sremac@gmail.com @ DESKTOP-913S4IT

Logon 0x000000002a27c638 - closed - 2 events

10/1/2026, 3:59:00 AM

djole.pet.sremac@gmail.com @ DESKTOP-913S4IT

Logon 0x000000002a274711 - closed - 3 events

10/1/2026, 3:59:00 AM

djole.pet.sremac@gmail.com @ DESKTOP-913S4IT

Logon 0x000000002a27f510 - closed - 2 events

10/1/2026, 4:00:39 AM

ForensicDemo @ DESKTOP-913S4IT

Logon 0x000000002a2b4bf1 - open - 2 events

10/1/2026, 4:00:39 AM

ForensicDemo @ DESKTOP-913S4IT

Logon 0x000000002a2b4a68 - closed - 2 events

10/1/2026, 4:00:39 AM

UMFD-5 @ DESKTOP-913S4IT

SESSION DETAIL

SYSTEM @ DESKTOP-913S4IT

Logon ID

0x00000000000003e7

Logon type

5

Start

2026-10-01T01:42:31.513655Z

End

2026-10-01T02:09:33.722565Z

Status

open

Correlation notes

- matched by computer + Logon ID
- supports 4624 -> 4672 -> 4647/4634 flow

Evidence events

10/1/2026, 3:42:31 AM

Successful logon

Security-demo evtx - Record 1

10/1/2026, 3:42:31 AM

Special privileges assigned to new logon

Security-demo evtx - Record 2

10/1/2026, 3:50:37 AM

Successful logon

Security-demo evtx - Record 3

Као и у претходним табовима, сваки догађај је кликабилан и можемо видети детаље о њему као и сирови xml запис догађаја.

8. Закључак

Windows Event Log записи представљају користан извор података за реконструкцију активности на Windows систему, али њихова вредност не лежи само у посматрању појединачних догађаја. У великом броју случајева тек повезивање више записа омогућава да се разуме шта се заиста дешавало током одређеног временског периода. У овом раду показано је како се подаци из Security, System и Application логова могу издвојити из EVTХ датотека, довести у заједнички облик и посматрати као део ширег тока активности. На основу тог приступа развијен је софтверски алат који аутоматизује део поступка који би се иначе морао обављати ручним прегледом великог броја записа. Алат омогућава учитавање више EVTХ датотека, издвајање и класификацију релевантних догађаја, њихово хронолошко приказивање и повезивање на основу података као што су кориснички налог, SID, Logon ID, IP адреса, рачунар и временска ознака. На тај начин могу се реконструисати корисничке и удаљене сесије, активности везане за корисничке налоге, као и покретање, гашење и неочекидани прекид рада система.

Практичан пример са више неуспешних покушаја пријављивања након којих следи успешна пријава показује и главну сврху оваквог приступа. Појединачни неуспешни покушај не мора имати посебан значај, али када се више таквих догађаја појави у кратком временском периоду и након њих уследи успешна пријава истог корисника са одговарајућег извора, добија се образац који заслужује додатну пажњу. Алат овакве случајеве издваја као налазе и приказује догађаје на основу којих је веза успостављена, али их не проглашава аутоматски за напад. То је посебно важно у форензичкој анализи, јер корелација сама по себи не доказује узрочност нити малициозну намеру. Резултат анализе увек зависи од доступних логова, подешене audit policy, присутности потребних поља и контекста у којем су догађаји настали. Због тога развијени алат треба посматрати као помоћ при анализи и реконструкцији активности, а не као систем који самостално доноси коначну одлуку о томе да ли је дошло до безбедносног инцидента.

На крају, развијено решење показује да се аутоматизованим издвајањем, нормализацијом и повезивањем Windows Event Log записа може значајно олакшати рад са већом количином форензичких података. Уместо ручног претраживања великог броја појединачних догађаја, кориснику се пружа јаснији приказ њиховог временског редоследа и међусобних веза, што може да послужи као добра основа за даљу анализу конкретног безбедносног догађаја.

9. Литература

- [1] Kent, K., Chevalier, S., Grance, T. i Dang, H., “Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response,” NIST Special Publication 800-86, National Institute of Standards and Technology, 2006. [На мрежи]. Available: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-86>
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 27037:2012 — Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence,” International Organization for Standardization, 2012. [На мрежи]. Available: <https://www.iso.org/standard/44381.html>
- [3] Metz, J., “Windows XML Event Log (EVTX) format,” libyal/libevtx. [На мрежи]. Available: [https://github.com/libyal/libevtx/blob/main/documentation/Windows XML Event Log \(EVTX\).asciidoc](https://github.com/libyal/libevtx/blob/main/documentation/Windows%20XML%20Event%20Log%20(EVTX).asciidoc)
- [4] Microsoft, “Windows Event Log Reference,” Microsoft Learn. [На мрежи]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/wes/windows-event-log-reference>